Lo que se dijo, lo que consta y lo que se reconstruye: un perfil de aplicación en cuatro capas para expedientes judiciales coloniales

Jhon Jesus Quispe Machaca and Ian Logan Will Quispe Ventura

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco, Perú
215422@unsaac.edu.pe, 211359@unsaac.edu.pe

Resumen Los expedientes judiciales coloniales no registran hechos: registran lo que alguien afirmó, ante quién, en qué actuación y con qué fuerza procesal. Los grafos de conocimiento que convierten esas afirmaciones en tripletas «verdaderas», o que dan por hecho lo que resolvió el tribunal, borran justamente lo que interesa al historiador. Presentamos OHAC, un perfil de aplicación para el Fondo Intendencia del Archivo Regional del Cusco que separa cuatro capas en grafos nombrados: el documento (RiC-O), las menciones sin fusionar (PiCo y ROAR), las afirmaciones atribuidas (CIDOC CRM E13 con el patrón STAR) y las reconstrucciones del investigador con autor, fecha y grado de creencia (CRMinf), más una capa de procedencia del dato (PROV-O). Lo andino y lo procesal se expresan como un tesauro SKOS y las reglas del perfil como formas SHACL. Un análisis de carencias muestra que el perfil no necesita declarar ninguna clase ni propiedad propia. El caso piloto es una causa criminal de 1806 contra un cacique recaudador de Tinta, con certificaciones de agosto desmentidas en declaraciones juradas de septiembre. Veinte preguntas de competencia, redactadas antes de modelar, funcionan como pruebas automáticas; el grafo resultante es conforme a SHACL, consistente bajo OWL 2 RL y responde 17 de las 20. La evaluación reveló además seis defectos de interoperabilidad en los estándares reutilizados, entre ellos una presunción de sinceridad que CRMinf 1.2.1 impone a toda afirmación de CIDOC CRM.

Keywords: Ontologías · Archivos coloniales · CIDOC CRM · RiC-O · Afirmaciones en disputa · Humanidades digitales · Perú

Recurso. Tipo: perfil de aplicación (tesauro SKOS, formas SHACL, consultas SPARQL y grafo de ejemplo). Licencia: [PENDIENTE: licencia de datos y código]. Repositorio: [PENDIENTE: URL pública]. DOI: [PENDIENTE: DOI de Zenodo]. Espacio de nombres: `https://w3id.org/laad/` [PENDIENTE: registro en w3id.org].

1. Introducción

Un expediente judicial colonial es una cadena de actuaciones: peticiones, certificaciones, declaraciones juradas, informes, vistas fiscales y autos. Cada pieza registra lo que alguien afirmó, ante quién, quién la escribió y quién la firmó. Las afirmaciones se contradicen entre piezas, los testigos se retractan y el tribunal resuelve sin que su resolución vuelva verdadero lo resuelto. Para el historiador, el dato es precisamente esa trama de voces.

Los grafos de conocimiento construidos sobre fuentes de este tipo suelen perder esa trama de tres maneras: convierten cada afirmación en una tripleta sobre el mundo; toman la sentencia como el valor de verdad que zanja la disputa; y fusionan en una sola persona todas las grafías de un nombre. Un prototipo anterior de nuestro equipo, construido como grafo de propiedades a partir de la extracción de un modelo de lenguaje, cometió los tres errores: la vista fiscal se convirtió en un estado «desmentido» de los hechos, la frase de un fiscal quedó atribuida a ocho declarantes por una colisión de identificadores, y las grafías del denunciante se fusionaron sin evidencia (sección 3).

Este artículo presenta OHAC, un perfil de aplicación para el Fondo Intendencia del Archivo Regional del Cusco (ARC) cuyo principio es separar lo que es el papel, lo que está escrito, lo que alguien afirmó y lo que un investigador propone. El caso piloto es la causa criminal del Legajo 14, Expediente 18 (1806): Manuel Huancachoque, indio originario del pueblo de Tinta, acusa al cacique recaudador Andrés Chuquitapa. En agosto, varios vecinos certifican que Chuquitapa fue «*complice y coronel*» de Túpac Amaru en 1780; en septiembre, ante el juez comisionado, uno de ellos declara «*Comisionado por este y no coronel*», otro niega haber firmado y un tercero dice que no sabe escribir. El subdelegado informa que las certificaciones las redactó el propio denunciante, y la vista fiscal concluye que las quejas son «*menos conforme a la verdad*».

Las contribuciones son:

1. Un modelo en cuatro capas, más una de procedencia, separadas en grafos nombrados, que representa afirmaciones judiciales atribuidas sin valores de verdad y deja las identidades y los hechos para reconstrucciones con autor (sección 4).
2. Un análisis de carencias que muestra que ese modelo se expresa sin términos propios, reutilizando RiC-O 1.1, CIDOC CRM 7.1.3, CRMinf 1.2.1, PiCo, ROAR, PROV-O, SKOS y Web Annotation; lo local (lo andino y lo procesal) vive en un tesauro SKOS (sección 5).
3. Seis defectos de interoperabilidad en esos estándares, encontrados al validar y razonar sobre datos reales, con su tratamiento (sección 5.1).
4. Una evaluación reproducible: veinte preguntas de competencia redactadas antes de modelar y ejecutadas como pruebas, formas SHACL con pruebas de mutación, razonamiento OWL 2 RL y verificación literal de todas las citas (sección 6).

2. Trabajos relacionados

Descripción archivística. Records in Contexts (RiC-CM 1.0 y su ontología RiC-O 1.1) es el modelo de referencia del Consejo Internacional de Archivos [16,17,5]. Describe agrupaciones documentales, documentos e instanciaciones, pero no la estructura argumentativa de lo escrito. EHRI construyó sobre RiC-O el mayor grafo de archivos del Holocausto [11]. CourtDocs propone un modelo para actas judiciales históricas que combina RiC-O, PROV-O y CIDOC CRM [32]; a diferencia de nuestro perfil, usa PROV-O para representar el propio proceso judicial, mientras que aquí PROV-O se reserva a la procedencia del dato y el proceso se describe con actividades de CIDOC CRM. Las ontologías jurídicas generales, como LKIF Core [15], modelan normas y argumentos del derecho moderno y no se ajustan a las actuaciones de un pleito del Antiguo Régimen.

Afirmaciones sobre afirmaciones. El modelo de *factoides* de la prosopografía [24] registra cada dato junto con su fuente, pero funde la fuente con quien afirma y no distingue roles procesales. FactGrid, sobre Wikibase, admite afirmaciones contradictorias con calificadores como «según» [10]; su exportación RDF, sin embargo, materializa como tripleta directa la afirmación de mejor rango, que es lo que nuestras capas 1–3 prohíben. STAR reifica cada afirmación como una asignación de atributo de CIDOC CRM (E13) con autoridad, fuente y evidencia [1,2]; es el patrón que adoptamos y extendemos. CRMinf modela las creencias y las inferencias de quien argumenta [8,7]. En el plano genérico de RDF existen la reificación clásica, las relaciones n-arias [23], los grafos nombrados, las nanopublicaciones [12,19] y los *triple terms* de RDF 1.2, que en noviembre de 2026 siguen en fase de recomendación candidata [14]. Massari et al. [21] comparan esas técnicas para datos culturales y concluyen que no hay una solución única; Mariani [20] observa que E13 se vuelve repetitivo para hipótesis compuestas y propone empaquetarlas como grafos, que es lo que hacemos en la capa del investigador. Los grafos conjeturales [6] y su formalización epistémica [33] resuelven un problema paralelo con predicados conjeturales propios.

Personas, lugares y fuentes coloniales. PiCo [3] y ROAR [9] separan la observación de una persona en una fuente de su reconstrucción. En fuentes andinas, el conjunto de datos de Aucará [22] publica menciones de registros parroquiales como insumo para el enlace probabilístico de registros, sin RDF. Candela et al. [4] proponen un enfoque ontológico para el archivo colonial. Para lugares, el nomenclátor de HGIS de las Indias [29] cubre la América española de 1701 a 1808. No encontramos ningún grafo de conocimiento del ARC ni de expedientes judiciales andinos con testimonios atribuidos; es una búsqueda negativa, no una prueba de inexistencia.

3. Requisitos y método

Metodología. Seguimos LOT [25] en sus fases de especificación, implementación, publicación y mantenimiento, con el escenario de reutilización de recursos ontoló-

Tabla 1. Selección de las 20 preguntas de competencia. Capa: 1 documento, 2 menciones, 3 afirmaciones, 4 reconstrucción, P procedencia.

PC	Pregunta	Capa	Forma
01	¿Qué piezas forman el expediente, en qué orden, de qué tipo es cada actuación y qué fecha lleva?	1+3	D
05	¿Con qué grafías aparece el denunciante, en qué tramos y en qué pieza?	2	D
08	Para cada testigo de agosto, ¿qué afirmó en su certificación y qué en su declaración de septiembre?	3	A
09	¿Fue Andrés Chuquitapa coronel de Túpac Amaru en la rebelión?	3	DISPUTA
10	¿Quién redactó las certificaciones de agosto?	3	DISPUTA
11	¿Cuánto tiempo estuvo preso Huancachoque?	3	DISPUTA
12	¿Se sacó finalmente a Huancachoque de la matrícula de tributarios?	3	NC
13	¿Qué castigo se ejecutó tras el auto del 26 de noviembre de 1806?	3	NC
14	¿A qué hora fue el alboroto ante la cárcel y cuántos indios participaron?	3	DISPUTA
16	¿Qué resolvió la autoridad y en qué afirmaciones previas se apoyó?	3	A
18	¿Qué cargos ejercía Chuquitapa, sobre qué ayllus y con qué vigencia conocida?	3+4	R
19	¿Son la misma persona el «Mariano Casorla» de septiembre y el «Martin Cazorla» de agosto?	2+4	R
20	¿De qué versión de la transcripción procede este dato, qué proceso lo extrajo y quién lo validó?	P	D

gicos de NeOn [30]. Los requisitos se escribieron siguiendo la plantilla ORSD [31] y se expresan como preguntas de competencia (PC) [13,27].

Materiales. La fuente es una transcripción paleográfica del expediente, dividida en 21 tramos por los separadores del transcriptor. La transcripción contiene solo cuatro marcas de folio y no indica recto ni vuelto; no se dispone de las imágenes. Por eso la unidad citable es el *tramo*, no el folio, y el folio consta solo cuando el texto lo marca. Se descartó como fuente una versión modernizada del texto que resolvía variantes en silencio (fechas, apellidos). La ficha del catálogo del ARC se *contrasta* con la transcripción en lugar de asumirse: presenta al menos cinco discrepancias, como una extensión de 19 folios incompatible con la marca «*[Folio 34]*».

Lecciones del prototipo previo. El diagnóstico del prototipo anterior (sección 1) fijó requisitos no funcionales: ningún valor de verdad en lo transcrito; ninguna fusión de personas sin una reconstrucción explícita; citas que sean subcadenas exactas de la fuente; identificadores deterministas; y uso real de los estándares (sus IRI deben existir en las versiones publicadas), no su mención en comentarios.

Preguntas de competencia. Se redactaron 20 PC *antes* de modelar, como haría un historiador del Cusco colonial (tabla 1). Cada una indica la capa que la responde y la forma de su respuesta: dato documental (D), lista de afirmaciones atribuidas (A), disputa («X lo afirma, Y lo niega»), *no consta* (NC), reconstrucción con autor (R) o procedencia (P). Seis PC tienen por respuesta correcta una disputa o un *no consta*; es decir, el modelo debe ser capaz de *no* dar una respuesta factual. Las preguntas y unas respuestas de referencia provisionales, cada una con su tramo, quedaron registradas en el control de versiones antes del primer cambio del modelo, lo que funciona como un prerregistro.

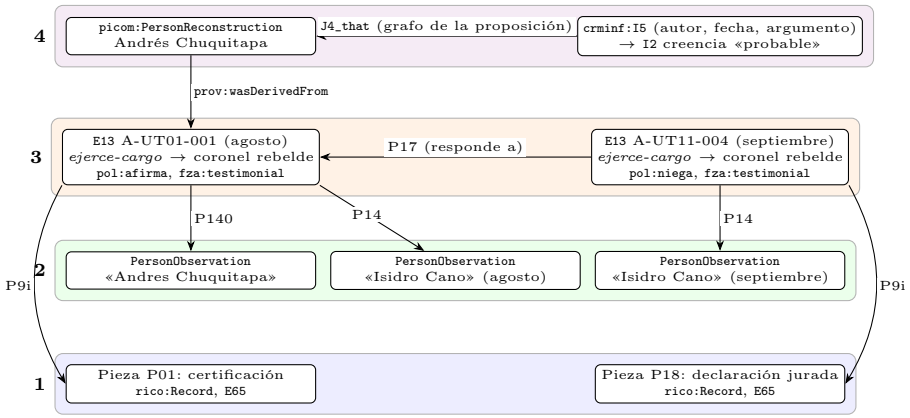


Figura 1. Las cuatro capas en el hilo central del caso. La afirmación de agosto y su negación de septiembre conviven como dos E13 atribuidas; la identidad de Chuquitapa es una reconstrucción con autor y creencia. Se omiten las anclas textuales (`oa:Annotation`) y la capa de procedencia.

4. El perfil OHAC

4.1. Principios

1. **Capas separadas.** Cada capa vive en grafos nombrados propios: `g:documento`, `g:texto/<lote>`, `g:afirmaciones/<lote>`, `g:reconstruccion/R-x` y `g:argumentacion/R-x`, más `g:procedencia`.
2. **Sin valores de verdad en las capas 1–3.** Una resolución es una afirmación con fuerza institucional resolutiva; no hace verdadero lo resuelto. Solo la capa 4 tiene creencias, siempre con autor y fecha.
3. **Sin fusión en la capa 2.** Cada aparición escrita de una persona, un grupo o un lugar es un nodo. Las identidades son hipótesis de la capa 4 y pueden competir entre sí.
4. **Lo local como datos.** Las condiciones andinas (originario, forastero, tributario), los cargos (cacique, recaudador, segunda), los tipos de actuación y los roles procesales son conceptos SKOS, no clases.
5. **Solo términos existentes** en las versiones publicadas de los estándares, comprobados contra sus archivos.
6. **PROV-O solo para la procedencia del dato**, nunca para «quién lo dijo en 1806».
7. **Determinismo.** Un mapeo puro lleva registros planos al grafo; todo identificador se deriva del expediente, el tramo y un ordinal.

4.2. Capa 1: el documento

La jerarquía sigue al catálogo: fondo, sección, serie, legajo y expediente son `rico:RecordSet`. RiC-O tipifica fondos, series y expedientes, pero no tiene *sección*

ni *legajo*, que se expresan como conceptos del tesauro. Cada pieza del expediente es a la vez un `rico:Record` y un `crm:E31_Document`, creado por una actuación (`crm:E65_Creation`) con su tipo y su fuerza institucional. La capa 1 guarda solo la fecha *tal como está escrita*; una forma SHACL prohíbe la fecha normalizada en esta capa, porque normalizar «*1809*» a 1805, como hacía la versión modernizada, es ya una interpretación. La transcripción es una `rico:Instantiation` derivada del original, identificada por su suma SHA-256, y cada tramo es un componente de ella. La extensión física que declara el catálogo (19 folios) se registra con `rico:CarrierExtent`, con su fuente y la discrepancia anotada.

4.3. Capa 2: las menciones

Cada mención es una `picom:PersonObservation` (personas) o una `roar:Observation` (grupos, lugares y cosas) con su nombre literal (`crm:E41_Appellation`). Las menciones no se tipifican como `crm:E21_Person`: hacerlo afirmaría la existencia de la persona, y el propio expediente dice de uno de los certificantes, «*don Juan Quiñones*», que «*no hay tal hombre en el pueblo de Tinta*». Toda mención lleva un ancla de Web Annotation [28] con un `TextQuoteSelector` (cita exacta, prefijo y sufijo) y un `TextPositionSelector` sobre el tramo. Si quien es mencionado actúa en la pieza (firmante, receptor, declarante, testigo de asistencia), el mapeo crea una participación n-aria `crm:PC14_carried_out_by` con el rol (`P14.1_in_the_role_of`) en la actuación. De esas participaciones salen, para cualquier afirmación hecha en la pieza, las facetas *ante quién*, *quién firma* y *quién escribe*.

4.4. Capa 3: las afirmaciones

Cada afirmación es una `crm:E13_Attribute_Assignment` según el patrón STAR [2] (listado 1.1): quién afirma (`P14`, una mención), en qué actuación (`P9i_forms_part_of`), sobre qué (`P140`), qué atributo (`P177`, de una lista cerrada) y con qué valor (`P141`). La polaridad (afirma o niega), el fundamento invocado (visto, oído, por voz pública) y la fuerza institucional se expresan con `P2_has_type` hacia conceptos del tesauro. Las relaciones de discurso usan `P17_was_motivated_by`: la afirmación a la que se responde y la persona *según* la cual se dice algo. Nos apartamos de STAR en tres puntos: la fuente es la actuación más el ancla textual, no `P17`; `P14` es quien afirma en 1806 y no la autoridad del investigador; y las facetas procesales (ante quién, quién firma) se derivan de las participaciones de la actuación. Cuando el anotador resuelve un sujeto elíptico o distribuye una afirmación colectiva, la decisión se marca con un concepto `anot:*` y una nota obligatoria.

Fuerza institucional. El tipo de actuación determina la fuerza de lo afirmado en ella: testimonial (certificación, declaración jurada, ratificación), de parte (petición), informativa (informe, oficio), dictaminadora (vista fiscal), resolutiva (auto, decreto) y fedataria (notificación, desglose). La fuerza es un dato del tesauro (`act:x skos:related fza:y`) y no se escribe en el código. Distinguirla

Listing 1.1. La negación de Isidro Cano en septiembre (capa 3, abreviada). La afirmación de agosto que niega es `A-UT01-001`.

```
id:afirmacion/A-UT11-004 a crm:E13_Attribute_Assignment ;
    crm:P14_carried_out_by           id:mencion/M-UT11-001 ;      # «Isidro Cano»,
      declarante
    crm:P9i_forms_part_of            id:actuacion/P18 ;           # declaración jurada,
      septiembre
    crm:P140_assigned_attribute_to   id:mencion/M-UT01-004 ;      # «Andres Chuquitapa» (
      sujeto elíptico)
    crm:P177_assigned_property_of_type atr:ejerce-cargo ;
    crm:P141_assigned                cargo:coronel-rebelde ;
    crm:P2_has_type  pol:niega, fza:testimonial, fun:no-indica, anot:responde-a, anot:sujeto
      -eliptico ;
    crm:P17_was_motivated_by         id:afirmacion/A-UT01-001 .
id:anotacion/A-UT11-004 a oa:Annotation ; oa:hasBody id:afirmacion/A-UT11-004 ;
    oa:hasTarget [ oa:hasSource id:transcripcion/.../UT11 ;
                   oa:hasSelector [ a oa:TextQuoteSelector ; oa:exact "Comisionado␣por␣este␣
      y␣no␣coronel" ] ] .
```

permite responder «¿qué resolvió la autoridad?» sin responder «¿qué ocurrió?»: el informe del subdelegado es informativo aunque lo emita una autoridad, y además lo emite una parte interesada.

4.5. Capa 4: las reconstrucciones

Cada reconstrucción es un par de grafos. El grafo de la proposición contiene la identidad (`picom:PersonReconstruction`, `roar:LocationReconstruction`), el evento o el ejercicio de un cargo (`crm:E7_Activity` con el cargo como rol y su vigencia en un `E52`), derivados de menciones y afirmaciones con `prov:wasDerivedFrom`. El grafo de argumentación, aparte, contiene la inferencia (`crminf:I5_Inference_Making`, también `prov:Activity`) con autor, fecha, argumento y premisas, y la creencia (`I2_Belief`) cuya proposición (`J4_that`) es el grafo anterior. Separar ambos grafos evita que la creencia forme parte de la proposición que evalúa, que es también la solución de Mariani [20]. Las hipótesis rivales coexisten: el declarante de septiembre es «probablemente» Martín Cazorla y «posiblemente» Mariano Casorla, y ninguna se elige en silencio. Los lugares reconstruidos llevan el identificador de HGIS de las Indias como `crm:E42_Identifier`, con el conjunto de datos como fuente, y los de Wikidata o TGN como identificadores adicionales y `rdfs:seeAlso`, nunca `owl:sameAs`; no se copian geometrías, cuya licencia (CC BY-NC-SA) se transmitiría al grafo.

4.6. Procedencia, tesauro y formas

Cada grafo es un `prov:Entity` generado por una actividad que usó la transcripción (con su suma), asociada a un agente (persona o programa) y a un plan (la guía o el *prompt*). Las reconstrucciones llevan autor y fecha.

El tesauro tiene 12 esquemas y 164 conceptos: tipos de actuación, roles procesales, condiciones, cargos, tipos de entidad, atributos, polaridad, fundamento,

fuerza, creencia, niveles documentales y marcas del anotador. Conserva las rarezas del documento sin asimilarlas: «*India Ordinaria*» no se iguala a *originaria*, y el ayllu es un *grupo*, no un lugar. Las alineaciones externas usan solo `skos:closeMatch` o `relatedMatch`, porque las etiquetas engañan: en Wikidata, la etiqueta quechua *ayllu* está asignada a los ítems *familia* y *comunidad*, no al ítem del ayllu.

Dieciséis formas SHACL [18] hacen cumplir el perfil. Entre otras: toda afirmación tiene exactamente un afirmante con un rol de la rama *afirmante*, una actuación, un sujeto, un atributo de la lista cerrada, un valor, una polaridad, un fundamento, una fuerza y un ancla, y *ninguna* creencia; ningún concepto del tesauro se usa como clase; toda reconstrucción tiene inferencia con autor, argumento, fecha y una creencia de la lista; y todo lote de las capas 1–3 tiene actividad, agente, plan y transcripción.

5. Análisis de carencias

Para cada necesidad derivada de las PC se buscó primero un término en los estándares; solo lo inexistente se habría añadido al perfil (tabla 2). El resultado es que OHAC declara *cero* clases y *cero* propiedades: es un perfil compuesto por importaciones con versión fijada, el tesauro, las formas y alineaciones con el tesauro de roles de PiCo. Una prueba automática comprueba que cada IRI usada de un estándar existe en la versión descargada de ese estándar, y otra, que un pleito civil sintético entra en el modelo sin clases ni propiedades nuevas. Lo que podría presentarse como extensión (polaridad, fundamento, fuerza, roles) son conceptos usados con `P2_has_type` y `P14.1`, que es como CIDOC CRM prevé la especialización local mediante `E55_Type`. El coste es que un consumidor genérico de CIDOC CRM que ignore `P2_has_type` leerá «asignó *coronel*» en una negación; las formas SHACL obligan a declarar la polaridad y toda consulta la devuelve.

5.1. Defectos de interoperabilidad encontrados

Usar los estándares con datos reales, validarlos y razonar sobre ellos reveló seis defectos (tabla 3). No los corregimos en origen: los evitamos o los medimos, y se informan en cada ejecución del razonador.

El defecto D6 merece una discusión aparte. En el caso piloto, el subdelegado informa que el denunciante redactó las certificaciones y las hizo firmar «*sin saber lo mas de sus contenidos*»; en septiembre, un certificante declara que no sabe escribir y que otro puso por escrito lo que él relataba, y otro, que no firmó la suya. Atribuirles una creencia sincera en lo que firmaron es exactamente el juicio histórico que el modelo quiere dejar a la capa 4. Interpretamos por eso cada E13 de la capa 3 como una *afirmación profesada en el registro*, y no como la expresión de una creencia; el razonador cuenta en cada ejecución cuántas afirmaciones reciben la lectura de sinceridad y cuántas de ellas son negaciones. Este conflicto entre la semántica de CRMinf y el uso de E13 para testimonios es, hasta donde sabemos, inédito, y afecta a cualquier proyecto que combine STAR con CRMinf.

Tabla 2. Análisis de carencias (extracto). Ninguna necesidad exigió un término propio.

Necesidad	Solución con términos existentes	¿Término propio?
Sección y legajo	`rico:RecordSet` + concepto `doc:seccion`/`doc:legajo`	No
Extensión en folios	`rico:CarrierExtent` + `rico:quantity`	No
Folio individual, recto/vuelto	`rico:Instantiation` + concepto `doc:folio`	No
Afirmación con actor, actuación y tiempo	`crm:E13` + `P9i` + `P14`	No
Ante quién, quién firma, quién escribe	`crm:PC14` + `P14.1` + rol del tesauro	No
Polaridad, fundamento, fuerza	`crm:P2_has_type` + concepto	No
«Responde a», «según»	`crm:P17_was_motivated_by` + marca `anot:`	No
Mención tal como está escrita	`picom:PersonObservation`, `roar:Observation`	No
Cita exacta	`oa:TextQuoteSelector` + `oa:TextPositionSelector`	No
Creencia del investigador	`crminf:I5`, `I2`, `J4`, `J5`	No
Ejercicio de cargo con vigencia	`crm:E7` + `PC14` (cargo como rol) + `E52`	No
Procedencia del dato	PROV-O	No

6. Evaluación

La evaluación se apoya en comprobaciones que no dependen de anotadores externos. El grafo del hilo central, que cubre la disputa sobre el pasado rebelde del cacique y las certificaciones desmentidas, se construyó a partir de 33 piezas, 66 menciones, 74 afirmaciones y 27 reconstrucciones (incluida la de las fechas normalizadas). Tiene 5 746 tripletas en 59 grafos nombrados y usa 40 clases y 67 propiedades, todas de los estándares. La tabla 4 resume los resultados; todas las cifras se reproducen con las pruebas del repositorio (206 pruebas).

Preguntas de competencia como pruebas. Cada PC es una consulta SPARQL con nombre y una prueba que compara su resultado con la respuesta de referencia. Las tres PC pendientes (dos a escala de serie, que requieren extraer las fichas del catálogo, y la cadena completa de autoridades) no exigen cambios del modelo, sino más anotación. Las disputas no se almacenan: se calculan agrupando las afirmaciones por sujeto y atributo y comparando polaridades y valores. Para la PC09, el grafo devuelve que Cano, en su certificación de agosto, y Orue, en su certificación y en su declaración, afirman que Chuquitapa fue coronel; que Cano lo niega en su declaración jurada de septiembre; y que ninguna autoridad se pronuncia sobre el punto. Cada afirmación lleva la cita literal, el tramo, el folio (o *no consta*), la fuerza institucional y quién recibió y firmó la pieza. Sobre el hilo central se calculan ocho disputas, más la de la firma de una de las certificaciones, que su supuesto firmante niega.

Formas y mutaciones. Una forma que nunca falla no prueba nada. Por eso cada forma tiene al menos una prueba negativa: se altera el grafo válido (se quita

Tabla 3. Defectos de interoperabilidad hallados en los estándares reutilizados.

Id	Estándar	Defecto y tratamiento
D1	ROAR 0.1	Declara un dominio global (`roar:Reconstruction`) sobre `prov:wasDerivedFrom`. Como `prov:hadPrimarySource` es subpropiedad de esta, el patrón de PiCo aplicado a una observación de ROAR es inconsistente (el razonador lo detectó). Las observaciones de ROAR usan `roar:documentedIn`; quedan 59 tipificaciones espurias de observaciones de PiCo, que se informan.
D2	PiCo 1.1.0	El prefijo de roles declarado en la ontología no coincide con las IRI publicadas del tesauro de roles. Se usan las IRI publicadas.
D3	CRMinf 1.2.1	`J2_concluded_that` es subpropiedad de relaciones temporales (P175, P185); una inferencia RDFS ingenua añadiría relaciones temporales falsas.
D4	CRMinf 1.2.1	`I6_Belief_Value` no se declara como clase y el rango de `J5` es un literal; los valores de creencia no pueden ser conceptos. Se usa la notación del concepto como literal, restringida por SHACL.
D5	RiC-O 1.1	Expresa la extensión en folios, pero no el folio individual direccionable, ni recto y verso, ni *sección* y *legajo*; sus tipos documentales no incluyen tipos judiciales. Se resuelve con conceptos SKOS.
D6	CRMinf 1.2.1	Declara `E13` subclase de `I1_Argumentation`, definida como argumentación «honesta», y lee toda E13 como una proposición que su autor cree verdadera (`J33`). Con CRMinf cargado, cada testimonio hereda una presunción de sinceridad. Se documenta y se mide (74 afirmaciones; 12 negaciones).

Tabla 4. Resultados de la evaluación del perfil sobre el hilo central del caso.

Criterio	Umbral	Resultado
Citas que son subcadena exacta del tramo (única normalización: espacios)	100 %	140/140
Conformidad SHACL del grafo	0 violaciones	0
Mutaciones del grafo que SHACL debe rechazar	todas	35/35
Inconsistencias bajo OWL 2 RL (datos + estándares + perfil)	0	0
Trampas críticas de OOPS! [26]	0	0 (1 importante, artefacto)
IRI de estándares inexistentes en su versión publicada	0	0
Clases o propiedades nuevas para un pleito civil sintético	0	0
PC respondidas por consultas con nombre	20	17 (3 requieren más anotación)
PC de disputa o *no consta* respondidas como tales	6/6	6/6

la polaridad de una afirmación, se añade una creencia en la capa 3, se usa un concepto como clase, se normaliza una fecha en la capa 1, etc.) y se exige que SHACL lo rechace. Esta práctica reveló una forma que aprobaba en vacío porque su objetivo no seleccionaba ningún nodo.

Razonamiento. El cierre OWL 2 RL de la unión de datos, perfil y estándares (unas 30 600 tripletas, 104 000 tras el cierre) no produce inconsistencias. Fue el razonador el que detectó el defecto D1, al inferir una instancia de dos clases disjuntas de ROAR.

Revisión independiente. Un revisor sin acceso a la documentación de diseño examinó el código, los datos y los estándares. Señaló tres problemas críticos (los cargos con vigencia no estaban implementados; el código suponía un único expediente; faltaban las facetas de quién escribe y el discurso referido) y ocho importantes, entre ellos que la capa de menciones afirmaba la existencia de las

personas. Todos se resolvieron o se documentaron como límites antes de esta versión.

7. Discusión y limitaciones

RDF frente a un grafo de propiedades. Elegimos RDF con grafos nombrados porque los términos de los estándares son los propios datos, la separación de capas lleva procedencia por grafo y SHACL y OWL RL permiten validar y razonar. El grafo de propiedades representa con más naturalidad los atributos de una arista, pero en nuestro prototipo previo los tipos de relación libres sustituyeron a los estándares. Un grafo de propiedades puede generarse como vista de lectura a partir del TriG, nunca como fuente.

Negación. La polaridad se expresa como un tipo de la E13. La alternativa sin términos propios sería que la negación fuese una E13 cuyo sujeto es la afirmación negada; solo es posible cuando la afirmación negada consta en el expediente (4 de las 12 negaciones), por lo que se mantuvo la forma uniforme.

Limitaciones. (i) El caso es un solo expediente, del que se anotó el hilo central; un segundo expediente, sorteado a ciegas con semilla fija entre 3 651, servirá para comprobar la generalización cuando se disponga de su transcripción. (ii) Las anotaciones del caso no han sido validadas por un especialista independiente: un solo autor actúa como validador y fijó las respuestas de referencia, por lo que no se informa acuerdo entre anotadores. (iii) Sin imágenes, el folio y el lado de cada tramo no constan, salvo por las cuatro marcas del texto. (iv) Unos cien conceptos del tesauro carecen aún de definición. (v) OWL 2 RL es incompleto y CIDOC CRM se distribuye en RDFS, de modo que la ausencia de inconsistencias es una condición necesaria, no suficiente.

8. Conclusiones y trabajo futuro

OHAC muestra que un expediente judicial colonial puede representarse sin decidir en los datos quién decía la verdad: la trama de voces queda en afirmaciones atribuidas con fuerza institucional, y lo que el investigador propone queda en reconstrucciones con autor, fecha y creencia. Todo ello cabe en los estándares existentes, cuyo uso con datos reales reveló seis defectos que comunicaremos a sus mantenedores. El trabajo siguiente es llenar el modelo a escala: un modelo de lenguaje rellenará registros planos con cita literal obligatoria y un mapeo determinista los llevará al grafo, de modo que el modelo de lenguaje no decida identidades, verdades ni folios. Ese trabajo, y su evaluación frente a líneas base sin grafo, quedan fuera de este artículo.

Disponibilidad del recurso. El perfil (tesauro, formas, consultas), el mapeo, el grafo de ejemplo, las pruebas y la documentación de diseño (incluido el registro de decisiones) se publican en [PENDIENTE: repositorio y DOI], bajo [PENDIENTE: licencias].

Uso de inteligencia artificial generativa. [PENDIENTE: Redactar con los autores.] El modelado, el código y las anotaciones del caso piloto se elaboraron con asistencia de un modelo de lenguaje bajo la dirección de los autores; las anotaciones no han sido validadas por un especialista independiente.

Referencias

1. Andrews, T.L.: The STructured Assertion Record (STAR) model for event-based representation of historical information. Resumen, Graphs and Networks in the Humanities 2023 (GrapHNR) (2023), https://graphentechnologien.hypotheses.org/files/2023/05/GrapHNR-2023-32-Andrews-STAR.pdf
2. Andrews, T.L.: Byzantine sigillography, linked open data, and the structured assertion record. Digital Medievalist **18** (2025). https://doi.org/10.16995/dm.16708
3. Balkenende, J., Coret, B., Lindeman, M., Woltjer, P., Zandhuis, I.: Persons in context (PiCo), version 1.1.0. CBG Centrum voor familiegeschiedenis (2026), https://github.com/CBG-Centrum-voor-familiegeschiedenis/PiCo
4. Candela, G., Pereda, J., Sáez, D., Escobar, P., Sánchez, A., Villa Torres, A., Palacios, A.A., McDonough, K., Murrieta-Flores, P.: An ontological approach for unlocking the colonial archive. Journal on Computing and Cultural Heritage **16**(4), 1–18 (2023). https://doi.org/10.1145/3594727
5. Clavaud, F., Wildi, T.: ICA records in contexts-ontology (RiC-O): a semantic framework for describing archival resources. In: Proceedings of the Linked Archives International Workshop 2021. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3019, pp. 79–92 (2021), https://ceur-ws.org/Vol-3019/LinkedArchives_2021_paper_13.pdf
6. Daquino, M., Pasqual, V., Tomasi, F., Vitali, F.: Expressing without asserting in the arts. In: Proceedings of the 18th Italian Research Conference on Digital Libraries (IRCDL 2022). CEUR Workshop Proceedings, vol. 3160 (2022), https://ceur-ws.org/Vol-3160/short14.pdf
7. Doerr, M., Fafalios, P., Kritsotaki, A., Ore, C.E., Stead, S.: CRMinf: the argumentation model, version 1.2.1. Tech. rep., CIDOC CRM Special Interest Group (Apr 2026), https://cidoc-crm.org/crminf/ModelVersion/crminf-1.2.1
8. Doerr, M., Kritsotaki, A., Boutsika, K.: Factual argumentation—a core model for assertions making. Journal on Computing and Cultural Heritage **3**(3), 1–34 (2011). https://doi.org/10.1145/1921614.1921615
9. den Engelse, M., van Wissen, L.: Reconstructions and observations in archival resources (ROAR), version 0.1. Golden Agents project (2019), https://w3id.org/roar
10. FactGrid: Help: How do i feed data into FactGrid? FactGrid: a database for historians (2026), https://database.factgrid.de/wiki/Help:How_do_I_feed_data_into_FactGrid%3F, consultado el 12-11-2026
11. García-González, H., Bryant, M.: The holocaust archival material knowledge graph. In: The Semantic Web – ISWC 2023. pp. 362–379. LNCS, Springer, Cham (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-47243-5_20
12. Groth, P., Gibson, A., Velterop, J.: The anatomy of a nanopublication. Information Services and Use **30**(1–2), 51–56 (2010). https://doi.org/10.3233/ISU-2010-0613
13. Grüninger, M., Fox, M.S.: Methodology for the design and evaluation of ontologies. In: Proceedings of the IJCAI-95 Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing. Montreal (1995)

14. Hartig, O., Champin, P.A., Seaborne, A., Kellogg, G.: RDF 1.2 concepts and abstract data model. W3c candidate recommendation draft, W3C (Nov 2026), https://www.w3.org/TR/rdf12-concepts/
15. Hoekstra, R., Breuker, J., Di Bello, M., Boer, A.: LKIF core: Principled ontology development for the legal domain. In: Law, Ontologies and the Semantic Web, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, vol. 188, pp. 21–52. IOS Press (2009). https://doi.org/10.3233/978-1-58603-942-4-21
16. ICA Expert Group on Archival Description (ICA-EGAD): Records in contexts – conceptual model (RiC-CM), version 1.0. Tech. rep., International Council on Archives (Nov 2023), https://www.ica.org/app/uploads/2023/12/RiC-CM-1.0.pdf
17. ICA Expert Group on Archival Description (ICA-EGAD): Records in contexts – ontology (RiC-O), version 1.1. Tech. rep., International Council on Archives (May 2025), https://www.ica.org/standards/RiC/ontology
18. Knublauch, H., Kontokostas, D.: Shapes constraint language (SHACL). W3c recommendation, W3C (Jul 2017), https://www.w3.org/TR/2017/REC-shacl-20170720/
19. Kuhn, T., Chichester, C., Krauthammer, M., Queralt-Rosinach, N., Verborgh, R., Giannakopoulos, G., Ngonga Ngomo, A.C., Viglianti, R., Dumontier, M.: Decentralized provenance-aware publishing with nanopublications. PeerJ Computer Science **2**, e78 (2016). https://doi.org/10.7717/peerj-cs.78
20. Mariani, F.: Introducing VISU: Vagueness, incompleteness, subjectivity, and uncertainty in art provenance data. In: Proceedings of the Workshop on Computational Methods in the Humanities 2022 (COMHUM 2022). CEUR Workshop Proceedings, vol. 3602, pp. 63–84 (2023), https://ceur-ws.org/Vol-3602/paper5.pdf
21. Massari, A., Peroni, S., Tomasi, F., Heibi, I.: Representing provenance and track changes of cultural heritage metadata in RDF: a survey of existing approaches. Digital Scholarship in the Humanities **41**(Supplement 1), i196–i212 (2025). https://doi.org/10.1093/llc/fqaf076
22. Melo Flórez, J.A., Ramos, G., de la Puente Luna, J.C., Cobo Betancourt, J., Ancho, B., Xue, D., Ayinaparthi, S., Roque Ortega, G., Gonzales Rojas, E., Quillca, J., Velarde Loayza, J., Asto Campos, C.: The people of aucará (1760–1921): An intermediary dataset from parish records of the Sondondo valley, Peru. Conjunto de datos, Zenodo, versión 1.0.0 (2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.18969893
23. Noy, N., Rector, A.: Defining n-ary relations on the semantic web. W3c working group note, W3C (Apr 2006), https://www.w3.org/TR/swbp-n-aryRelations/
24. Pasin, M., Bradley, J.: Factoid-based prosopography and computer ontologies: towards an integrated approach. Digital Scholarship in the Humanities **30**(1), 86–97 (2015). https://doi.org/10.1093/llc/fqt037
25. Poveda-Villalón, M., Fernández-Izquierdo, A., Fernández-López, M., García-Castro, R.: LOT: An industrial oriented ontology engineering framework. Engineering Applications of Artificial Intelligence **111**, 104755 (2022). https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.104755
26. Poveda-Villalón, M., Gómez-Pérez, A., Suárez-Figueroa, M.C.: OOPS! (OntOlogy Pitfall Scanner!): An on-line tool for ontology evaluation. International Journal on Semantic Web and Information Systems **10**(2), 7–34 (2014). https://doi.org/10.4018/ijswis.2014040102
27. Ren, Y., Parvizi, A., Mellish, C., Pan, J.Z., van Deemter, K., Stevens, R.: Towards competency question-driven ontology authoring. In: The Semantic Web: Trends and Challenges (ESWC 2014). LNCS, vol. 8465, pp. 752–767. Springer, Cham (2014). https://doi.org/10.1007/978-3-319-07443-6_50

28. Sanderson, R., Ciccarese, P., Young, B.: Web annotation data model. W3c recommendation, W3C (Feb 2017), https://www.w3.org/TR/2017/REC-annotation-model-20170223/
29. Stangl, W.: Data: Places gazetteer of Spanish America, 1701–1808. Conjunto de datos, Harvard Dataverse, versión 3.0 (2023) (2019). https://doi.org/10.7910/DVN/FUSJD3
30. Suárez-Figueroa, M.C., Gómez-Pérez, A., Fernández-López, M.: The NeOn methodology framework: A scenario-based methodology for ontology development. Applied Ontology **10**(2), 107–145 (2015). https://doi.org/10.3233/AO-150145
31. Suárez-Figueroa, M.C., Gómez-Pérez, A., Villazón-Terrazas, B.: How to write and use the ontology requirements specification document. In: On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2009. LNCS, vol. 5871, pp. 966–982. Springer, Berlin, Heidelberg (2009). https://doi.org/10.1007/978-3-642-05151-7_16
32. Vafaie, M., Bruns, O., Pilz, N., Waitelonis, J., Sack, H.: CourtDocs ontology: Towards a data model for representation of historical court proceedings. In: Proceedings of the 12th Knowledge Capture Conference (K-CAP '23). pp. 175–179. ACM (2023). https://doi.org/10.1145/3587259.3627562
33. Vitali, F., Pasqual, V.: Provenance-enhanced statements in knowledge graphs. arXiv preprint arXiv:2606.15246 (2026). https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.15246